

Physikarbeit Nr. 6A Dr. Winkelmann	Klasse 7/8 G	Name	Datum
Energie			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Leistung und Energie unterscheiden

- Benenne** die Einheit der Leistung und die Einheit der Energie und gib an, wie beide über die Beziehung $P = \frac{E}{t}$ zusammenhängen. (3 BE)
- Gib** an, welches der beiden Geräte die größere Leistung besitzt, und begründe kurz: ein Wasserkocher (2000 W) und eine Energiesparlampe (15 W). (4 BE)

2. Energie eines Wasserkochers

Ein Wasserkocher mit der Leistung $P = 2000 \text{ W}$ läuft $t = 180 \text{ s}$ lang. Der Strompreis beträgt 0,40 EUR je Kilowattstunde.

- Berechne** die umgesetzte Energie mit $E = P \cdot t$ in Joule. (4 BE)
- Bestimme** die Energie in Kilowattstunden und daraus die Stromkosten für eine Kochung. (4 BE)

3. Stromverbrauch im Haushalt

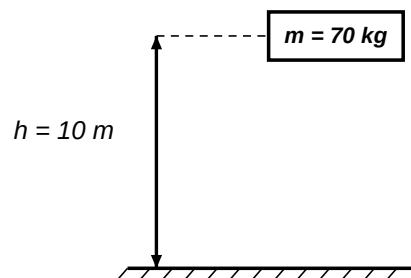
Die Tabelle zeigt zwei Haushaltsgeräte mit ihrer Leistung und Betriebsdauer. Die Energie in kWh berechnet man mit $E = P \cdot t$ (P in kW, t in h).

Gerät	Leistung	Dauer
Staubsauger	0,9 kW	0,5 h
Fernseher	0,1 kW	3 h

- Berechne** die verbrauchte Energie beider Geräte in Kilowattstunden. (4 BE)
- Vergleiche**, welches Gerät bei diesem Gebrauch mehr Energie verbraucht. (2 BE)

4. Leistung beim Treppensteigen

Eine Person der Masse $m = 70 \text{ kg}$ steigt eine Treppe der Höhe $h = 10 \text{ m}$ in $t = 10 \text{ s}$ hinauf. $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$.



- Bestimme** die abgegebene Leistung. Berechne dazu zuerst die Hubarbeit $W = m \cdot g \cdot h$ und dann $P = \frac{W}{t}$. (4 BE)
- Erkläre**, warum dieselbe Person bei langsamerem Steigen eine kleinere Leistung erbringt, obwohl die Hubarbeit gleich bleibt. (3 BE)
- Beurteile** die Aussage: Wer schneller die Treppe hochläuft, verbraucht mehr Energie als wer langsam geht. (3 BE)

5. Beleuchtung clever wählen

Eine alte Glühlampe (60 W) und eine LED-Lampe (8 W) geben gleich viel Licht. Beide brennen täglich $t = 3 \text{ h}$.

Lampe	Leistung	Dauer/Tag
Glühlampe	60 W	3 h
LED-Lampe	8 W	3 h

- Bestimme** die täglich verbrauchte Energie beider Lampen in Kilowattstunden. (4 BE)
- Vergleiche** den Energieverbrauch und gib an, um welchen Faktor die Glühlampe mehr verbraucht. (2 BE)
- Beurteile** die Aussage: *Eine LED ist in der Anschaffung teurer, deshalb lohnt sie sich nie.* (3 BE)

6. Energie sparen, Kosten senken

Wer im Haushalt Energie spart, schont den Geldbeutel und die Energieträger.

- Nenne** zwei Energieträger, aus denen die elektrische Energie im Kraftwerk gewonnen werden kann. (2 BE)
- Erläutere** am Beispiel der täglichen Beleuchtung, warum weniger Leistung über das Jahr viel Energie und damit Geld spart. (4 BE)
- Begründe**, warum es trotz Energieerhaltung sinnvoll ist, von *Energieverbrauch* im Haushalt zu sprechen. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.6 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: * Leistung wird in Watt (W) angegeben. * Energie wird in Joule (J) oder Kilowattstunden (kWh) angegeben. * Die Leistung ist die Energie pro Zeit: $P = \frac{E}{t}$.	I	3	
1b	Angeben: * Der Wasserkocher besitzt die größere Leistung. * Er setzt 2000 J Energie pro Sekunde um, die Lampe nur 15 J pro Sekunde. * Eine größere Leistung bedeutet mehr umgesetzte Energie in gleicher Zeit. * Der Wasserkocher hat die rund 130-fache Leistung der Lampe.	I	4	
2a	Berechnen: * $E = P \cdot t$ * $E = 2000 \text{ W} \cdot 180 \text{ s}$ * $E = 360\,000 \text{ J}$ * also 360 kJ. (Antwortsatz)	I	4	
2b	Bestimmen: * $E = 2 \text{ kW} \cdot 0,05 \text{ h} = 0,1 \text{ kWh}$ ($180 \text{ s} = 0,05 \text{ h}$) * alternativ $360\,000 \text{ J} : 3\,600\,000 = 0,1 \text{ kWh}$ * Kosten = $0,1 \text{ kWh} \cdot 0,40 \frac{\text{EUR}}{\text{kWh}}$ * Kosten = 0,04 EUR (4 Cent). (Antwortsatz)	II	4	
3a	Berechnen: * $E_{\text{Staub}} = 0,9 \text{ kW} \cdot 0,5 \text{ h} = 0,45 \text{ kWh}$ * (Antwortsatz Staubsauger) * $E_{\text{TV}} = 0,1 \text{ kW} \cdot 3 \text{ h} = 0,3 \text{ kWh}$ * (Antwortsatz Fernseher)	I	4	
3b	Vergleichen: * Der Staubsauger verbraucht mit 0,45 kWh mehr als der Fernseher mit 0,3 kWh. * Trotz kürzerer Laufzeit, weil seine Leistung deutlich größer ist.	II	2	
4a	Bestimmen: * $W = m \cdot g \cdot h = 70 \cdot 9,81 \cdot 10 \text{ J} = 6867 \text{ J}$ * $P = \frac{W}{t} = \frac{6867 \text{ J}}{10 \text{ s}}$ * $P = 686,7 \text{ W}$ * also rund 687 W. (Antwortsatz)	II	4	
4b	Erklären: * Die Hubarbeit $m \cdot g \cdot h$ hängt nur von Masse und Höhe ab, nicht von der Zeit. * Die Leistung $P = \frac{W}{t}$ wird kleiner, wenn dieselbe Arbeit in längerer Zeit verrichtet wird. * Langsamer steigen heißt mehr Zeit, also kleinere Leistung. (Antwortsatz)	II	3	
4c	Beurteilen: * Die Aussage ist falsch (bei gleicher Person und gleicher Höhe). * Die verrichtete Hubarbeit ist in beiden Fällen gleich (rund 6867 J). * Schnelleres Laufen erhöht nur die Leistung, nicht die insgesamt benötigte Energie. (Antwortsatz)	III	3	
5a	Anwenden: * $E_{\text{Glüh}} = 0,060 \text{ kW} \cdot 3 \text{ h} = 0,18 \text{ kWh}$ * (Antwortsatz Glühlampe) * $E_{\text{LED}} = 0,008 \text{ kW} \cdot 3 \text{ h} = 0,024 \text{ kWh}$ * (Antwortsatz LED)	II	4	
5b	Vergleichen: * $0,18 \text{ kWh} : 0,024 \text{ kWh} = 7,5$	II	2	

	* Die Glühlampe verbraucht das 7,5-fache der LED.			
5c	<i>Beurteilen:</i> * Die Aussage ist falsch. * Die LED verbraucht dauerhaft viel weniger Energie (Faktor 7,5) und spart so Stromkosten. * Über die lange Lebensdauer gleicht die Stromersparnis den höheren Kaufpreis aus. (Antwortsatz)	III	3	
6a	<i>Nennen:</i> * z. B. Kohle, Erdgas oder Uran (nicht erneuerbar) * z. B. Wind, Wasser oder Sonne (erneuerbar)	I	2	
6b	<i>Erläutern:</i> * Die verbrauchte Energie ist Leistung mal Zeit ($E = P \cdot t$). * Eine kleinere Leistung bedeutet bei gleicher Brenndauer weniger verbrauchte kWh pro Tag. * Über ein ganzes Jahr summieren sich viele Stunden zu großen Energiemengen. * Da jede kWh Geld kostet, sinken mit der Leistung auch die jährlichen Stromkosten deutlich.	III	4	
6c	<i>Begründen:</i> * Nach dem Energieerhaltungssatz geht keine Energie verloren. * Die genutzte elektrische Energie wird aber in innere Energie (Wärme) entwertet, * sie ist danach stark zerstreut und praktisch nicht mehr nutzbar. * Mit <i>Verbrauch</i> meint man diese Entwertung hochwertiger Energie. (Antwortsatz)	II	4	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

Physikarbeit Nr. 6B Dr. Winkelmann	Klasse 7/8 G	Name	Datum
Energie			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Leistung und Energie unterscheiden

- Benenne** die Einheit der Leistung und die Einheit der Energie und gib an, wie beide über die Beziehung $P = \frac{E}{t}$ zusammenhängen. (3 BE)
- Gib** an, welches der beiden Geräte die größere Leistung besitzt, und begründe kurz: ein Backofen (2400 W) und ein Ladegerät (12 W). (4 BE)

2. Energie eines Föhns

Ein Föhn mit der Leistung $P = 1800 \text{ W}$ läuft $t = 300 \text{ s}$ lang. Der Strompreis beträgt 0,40 EUR je Kilowattstunde.

- Berechne** die umgesetzte Energie mit $E = P \cdot t$ in Joule. (4 BE)
- Bestimme** die Energie in Kilowattstunden und daraus die Stromkosten für eine Anwendung. (4 BE)

3. Stromverbrauch im Haushalt

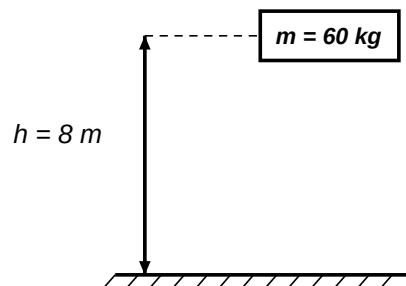
Die Tabelle zeigt zwei Haushaltsgeräte mit ihrer Leistung und Betriebsdauer. Die Energie in kWh berechnet man mit $E = P \cdot t$ (P in kW, t in h).

Gerät	Leistung	Dauer
Kühlschrank	0,1 kW	24 h
Spülmaschine	1 kW	1,5 h

- Berechne** die verbrauchte Energie beider Geräte in Kilowattstunden. (4 BE)
- Vergleiche**, welches Gerät an diesem Tag mehr Energie verbraucht. (2 BE)

4. Leistung beim Treppensteigen

Eine Person der Masse $m = 60 \text{ kg}$ steigt eine Treppe der Höhe $h = 8 \text{ m}$ in $t = 12 \text{ s}$ hinauf. $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$.



- Bestimme** die abgegebene Leistung. Berechne dazu zuerst die Hubarbeit $W = m \cdot g \cdot h$ und dann $P = \frac{W}{t}$. (4 BE)
- Erkläre**, warum dieselbe Person bei langsamerem Steigen eine kleinere Leistung erbringt, obwohl die Hubarbeit gleich bleibt. (3 BE)
- Beurteile** die Aussage: Wer schneller die Treppe hochläuft, verbraucht mehr Energie als wer langsam geht. (3 BE)

5. Beleuchtung clever wählen

Eine Halogenlampe (50 W) und eine LED-Lampe (10 W) geben gleich viel Licht. Beide brennen täglich $t = 3 \text{ h}$.

Lampe	Leistung	Dauer/Tag
Halogenlampe	50 W	3 h
LED-Lampe	10 W	3 h

- Bestimme** die täglich verbrauchte Energie beider Lampen in Kilowattstunden. (4 BE)
- Vergleiche** den Energieverbrauch und gib an, um welchen Faktor die Halogenlampe mehr verbraucht. (2 BE)
- Beurteile** die Aussage: *Eine LED ist in der Anschaffung teurer, deshalb lohnt sie sich nie.* (3 BE)

6. Energie sparen, Kosten senken

Wer im Haushalt Energie spart, schont den Geldbeutel und die Energieträger.

- Nenne** zwei Energieträger, aus denen die elektrische Energie im Kraftwerk gewonnen werden kann. (2 BE)
- Erläutere** am Beispiel des Kühlschranks, warum ein Gerät mit kleiner Leistung über das Jahr trotzdem viel Energie und damit Geld kosten kann. (4 BE)
- Begründe**, warum es trotz Energieerhaltung sinnvoll ist, von *Energieverbrauch* im Haushalt zu sprechen. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen